요금이 급등하기 전에,
실행 가능한 순서를 정합니다.

PortPlan

수입 컨테이너 반출·적출·공컨테이너 반납 통합 일정계획

공개 요율 | 이력 고정 재계획 | 동일 계산 예산 | 독립 검산

V4 결과 파일 기반 연구자료 초안 · 실제 기업 절감률이나 수상 가능성을 주장하지 않습니다.

오늘의 반출 결정이 다른 상자의 반납도 바꿉니다.

실무적 충돌

- 요금 단계가 바뀌면 하루의 비용이 크게 증가
- 반출과 공컨테이너 반납이 같은 운송 능력을 사용
- 적출 중인 상자는 창고와 대기 공간을 점유

검증할 질문

- 제한된 시간에 완전한 일정을 찾는가?
- 진행한 작업을 유지하며 장애 후 재계획하는가?
- 조건부 비용 차이와 실패를 재현할 수 있는가?

> 가정: 일반 20′/40′ 드라이 컨테이너 · 확정 주문 · 일별 용량 · 유한 계획기간

일별 작업 모형; 도로 경로·실시간 예약·세금·개별 계약은 범위 밖

14일에서 15일로 넘어갈 때 하루 비용은 182,000원입니다.

₩318,500

14일: (14−4) × 31,850

₩500,500

15일: (15−4) × 45,500

+₩182,000

하루 연기의 모델 비용 차이

PNC 공개 요율은 **도달한 최고 단계의 단가를 모든 유료 일수에 소급 적용**합니다. 매일 단계별 단가를 합산하면 이 결정 경계가 달라집니다.

20′ = 1 TEU · 40′ = 2 TEU. 양하가 08:00 전이면 당일부터, 08:00 이후면 다음 날부터 계산합니다.

> 15일 금액은 공식 PDF의 산례와 일치합니다. 14→15일 차이는 공개 규칙에서 계산한 예시이며 실제 청구서가 아닙니다.

규칙, 관측, 생성 주문을 서로 다른 증거로 다룹니다.

증거	확인한 내용	확인하지 못한 내용
PNC 공개 PDF	요율·4일 무료·08:00 경계	화주 조회 페이지의 구요율 충돌
Maersk Korea	공개 구간 요율·기산/종료일	한국의 구간 간 누적 계산 산례
공개 차량 게이트 기록	진입/진출 시간·별도 오차 검증	PNC 주문·계약·반납 생애주기
V4 생성 실험	같은 입력의 정책 비교	현실 고객 대표성·실현 절감

> Maersk 단계별 일일 누적은 공개적으로 밝힌 모델 해석입니다. 계약상 확정 산식이라고 표시하지 않습니다.

반출부터 반납까지
모든 작업을 끝내야 유효합니다.

반출 p → **적출 시작 u** → **공컨테이너 반납 r**

작업 순서와 기한

- 통관/방출 가능일 ≤ p ≤ u
- 적출 종료 ≤ 화물 인도 기한
- 적출 종료 및 명시된 지연 ≤ r < 계획 종료

하루 자원 사용

- 반출·반납 각각 운송 1회
- 적출 기간 창고 슬롯 1개
- 반출일부터 반납 전일까지 대기 슬롯

min Σ (PNC 보관료 + D&D − 계획 전 고정 발생액)

고정 발생액 차감은 일정의 최적 순서를 바꾸지 않습니다. 모든 상자를 검산한 완전 일정만 비용 비교에 들어갑니다.

날짜를 직접 바꾸고,
검증한 후보는 보존합니다.

더 강한 직접 날짜 탐색

순열의 가장 빠른 해독 결과만 바꾸는 대신, 상자별 **(p, u, r)** 날짜와 소규모 삭제·재삽입을 탐색합니다.

완전 일정이 검산될 때만 후보를 갱신합니다.

안전한 선택지 축소

상자별 독립 최소비용 합은 하한입니다. 한 사건을 고정한 하한이 검증 후보의 비용보다 크면 그 날짜를 제거합니다.

정확한 정수 하한 달성은 별도 수학적 증명으로 표시합니다.

> 검증 후보 + 전처리 MILP는 합성 정책입니다. 후보 반환을 GLPK 성공이나 MIP warm start로 바꾸어 표기하지 않습니다.

미래 장애를 알려주지 않고 오늘의 작업만 실행합니다.

오늘 용량 관측 → 이력 고정 → 검산·오늘 실행 → 기록

변경할 수 없는 사실

- 실제로 반출한 날짜
- 이미 시작한 연속 적출 작업
- 이미 반납한 날짜와 최종 작업 기록

계획자가 받는 정보

- 시작 시 알려진 전체 생성 주문
- 오늘까지 관측·공고된 용량
- 미공개 미래 용량은 명목 예측

> 같은 관측 과거에서 미공개 미래만 바꾼 prefix 검사로 정보 누출을 확인합니다. 전체정보 사후 해는 온라인 성과와 분리합니다.

초기화부터 검산까지
네 방법에 같은 시간 한도를 둡니다.

18

3 발생 메커니즘 × 2 용량 × 3 규모

16 / 50 / 100

각 셀 고정 새 seed 1개

1000 ms

부모 프로세스의 강제 wall budget

프로세스 생성, 코드/GLPK 로딩, 초기 해, 전처리, 모델 구성, 계산, 검산, 결과 수신을 모두 포함합니다. 한 번에 한 방법만 실행하고 방법 순서를 회전합니다.

한도 전에 받은 검산 후보만 유지합니다. 강제 종료 후 최적 증명은 인정하지 않습니다. 종료 전달 오버헤드는 별도 기록합니다.

비용보다 먼저
완전 일정이 있는지 확인합니다.

방법	완전 검산 / 전체	최적 증명	강제 한도	보존 후보
순열 탐색	13 / 18	0	2	1
직접 날짜 탐색	14 / 18	0	3	1
기본 MILP	12 / 18	12	5	0
검증 후보 + 전처리 MILP	14 / 18	11	6	3

> 완전 일정이 없는 결과의 비용은 null입니다. 후보 보존은 실행 가능성 확보이며 전역 최적 증명이 아닙니다.

네 방법의 결과를 각각 공개합니다. 사례마다 최저 방법을 사후 선택해 단일 알고리즘의 성능으로 바꾸지 않습니다.

전처리 결합은 이 패널에서 직접 날짜 탐색보다 비쌌습니다.

비교: 후보 / 기준	완전 쌍	낮음 / 같음 / 높음	기준−후보 합계	가중 차이
검증 후보 + 전처리 MILP / 순열 탐색	13	4 / 7 / 2	−₩1,413,100	-6.47%
검증 후보 + 전처리 MILP / 직접 날짜 탐색	14	3 / 9 / 2	−₩2,140,500	-7.61%
검증 후보 + 전처리 MILP / 기본 MILP	12	0 / 10 / 2	−₩1,952,550	-7.50%
직접 날짜 탐색 / 순열 탐색	13	4 / 7 / 2	₩838,700	3.84%

가중 차이 = Σ(기준 추가비용−후보 추가비용) / Σ기준 추가비용. 각 행은 서로 다른 완전 쌍 집합입니다. 음수면 후보가 더 비쌉니다.

> 0원 기준은 백분율을 만들지 않습니다. 완전 쌍 밖의 실패를 빼서 방법의 실행 가능성이 좋아진 것처럼 해석하지 않습니다.

같은 코드를 두 번 호출하지 않고 비용과 모델을 다시 구성합니다.

확인 항목	기록
독립 검토 사례	18 / 18
후보 일정 비용·제약 검토	53
검토 오류 사례	0
독립 최적 증명 / 불가능 증명	15 / 1
미증명 후보 / 허용오차 최적	2 / 0
증명 없음 / 제외 사례	0 / 0

Python / HiGHS 독립 구현

- JavaScript 요금 함수·계수 미사용
- 완전 (p, u, r) trip 선택 모형
- 공개 요율을 일별 합산으로 재계산
- 후보·하한·최적 상태의 모순 검사

프로젝트 내부의 독립 구현입니다. 외부 인증이 아니며 별도 HiGHS 예산은 1초 비교 실험에 들어가지 않습니다.

장애 대응은 전체 실행과 변경 비용을 함께 보고합니다.

정책	완전 실행	전체	실패	미실행 날짜 변경
원계획 유지	5	12	7	0
인과적 일별 재계획	11	12	1	316
사후 전체정보 참고	12	12	0	0

원계획·일별 재계획이 모두 끝난 5개 쌍의 최종 비용 차이: ₩0. 원계획 실패에서 재계획이 완료한 경로: 6개.

> 각 solve 0.2초, 정책별 호출 수는 다릅니다. 총 계산 동예산 비교가 아닙니다. 미래 전체정보 참고 해는 온라인 정책과 분리합니다.

실패와 비용 증가가 방법의 적용 범위를 보여줍니다.

정적 방법	완전 일정 없음	원래 상태별 기록
순열 탐색	5	hard_time_limit:1, no_feasible_schedule_found:4
직접 날짜 탐색	4	hard_time_limit:2, no_feasible_schedule_found:2
기본 MILP	6	hard_time_limit:5, infeasible:1
검증 후보 + 전처리 MILP	4	hard_time_limit:3, no_feasible_schedule_found:1

한도 내 후보 없음
시간 안에 찾지 못함입니다. 수학적 불가능 증거가 아닙니다.

실행 중 실패
이미 진행한 이력을 되돌릴 수 없습니다. 사후 가능한 해가 온라인 성공을 보장하지 않습니다.

전체 사례별 상태·원인·비용은 원자료에 유지합니다. 최고 절감 사례를 대표 성과로 선택하지 않습니다.

새로 검증한 결합을 설명하고 기존 연구를 인정합니다.

기존 선례

- Jeong et al.: 적출·반납·D&D
- 동적 drayage의 rolling horizon
- LNS/ALNS와 MILP 전처리
- 상용 반출/반납 예약 자동 매칭

이번 구현의 검증 대상

- PNC 소급 단계요율의 정확한 반영
- 일별 실행 이력 고정과 정보 차단
- 직접 날짜 탐색의 강한 내부 비교
- 전체 실패 기록과 독립 검산

> 알고리즘 최초·세계 최고·실제 PNC 배치·기업 절감 검증은 주장하지 않습니다. 도로 경로, 예약, 새 주문, 계약 세금은 후속 범위입니다.

한 번의 시연을 코드와 원자료로 다시 확인합니다.

현장 시연

1. 공식 산례 재계산
2. 생성 주문과 자원 충돌 확인
3. 일정 생성·검산 및 작업표 내보내기
4. 장애 공개 → 이력 고정 재계획

제출 자료

- 보고서·데이터·코드·프로토콜
- 원문 URL·수집일·SHA-256
- 실패 상태와 모든 비교 사례
- GLPK/HiGHS·오픈소스·AI 기여 기록

```
node scripts/benchmark-v4.mjs
python scripts/certify-v4.py --input /…/data/benchmark-v4.json --max-cases 18
python scripts/build-defense-v4.py --require-results
```

재실행은 장비 부하에 따라 한도 내 결과가 달라질 수 있음; 저장 원자료와 실행 설정 별도 보존

연구자료는 준비하되
제출 자격과 기여를 꾸미지 않습니다.

당해 공식 공고

- 2026-11-06 18:00 자료 마감
- 11-13 1차 심사 · 11-20 발표
- 보고서·데이터/코드 전부 · 발표 ≤20쪽
- 대상 1팀 / 경남도지사상

정직한 작성 상태

- 이번 구현·조사·초안은 AI가 자율 수행
- 본인의 검증·자체 연구 기여는 확인되지 않음
- 1인 팀·영어·AI 조건은 공개 확인 미완료
- 2025 본인 창작·대리 작성 금지 서약은 역사 근거

> 이 자료는 참가 완료·작성자 자격 승인·본인 검증 완료를 의미하지 않습니다. 공식 당해 규정과 실제 기여를 확인해 제출해야 합니다.